

Методом Гаусса решить системы линейных уравнений и найти все базисные решения:

$$2.41. \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 5x_4 = 3, \\ -3x_1 - 2x_2 + 12x_3 - 7x_4 = -5, \\ 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 2. \end{cases} \quad 2.42. \begin{cases} -6x_1 + 9x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 4, \\ -2x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 4x_4 = 2, \\ -4x_1 + 6x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 3. \end{cases}$$

$$2.43. \begin{cases} x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 2, \\ 2x_1 + 9x_2 + 5x_3 + 3x_4 = 7, \\ x_1 + 3x_2 + x_3 + 6x_4 = 8. \end{cases} \quad 2.44. \begin{cases} 6x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 1, \\ 3x_1 + 2x_2 - 2x_3 + x_4 = -7, \\ 9x_1 + 6x_2 + x_3 + 3x_4 + 2x_5 = 2, \\ 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 + x_4 + 2x_5 = 3. \end{cases}$$

$$2.41. x_1 = 5c_1 - c_2 + 1; x_2 = -3c_1/2 - 2c_2 + 1; x_3 = c_1, x_4 = c_2; (1; 1; 0; 0), (0; -1; 0; 1), (0,5; 0; 0; 0,5), (13/3; 0; 2/3; 0), (0; 1,3; -0,2; 0), (0; 0; -2/23; 13/23). \quad 2.42. x_1 = 3c_1/2 - c_2/12 - 7/12, x_2 = c_1, x_3 = -5c_2/6 + 1/6, x_4 = c_2; (-7/12; 0; 1/6; 0), (-0,6; 0; 0; 0,2),$$

$$(0; 7/18; 1/6; 0), (0; 0,4; 0; 0,2), (0; 0; 6; -7). \quad 2.43. x_1 = 2c_1 - 15c_2 + 17, x_2 = -c_1 + 3c_2 - 3, x_3 = c_1, x_4 = c_2; (17; -3; 0; 0), (11; 0; -3; 0), (2; 0; 0; 1), (0; 5,5; -8,5; 0), (0; 2/5; 0; 17/15), (0; 0; 2/3; 11/9). \quad 2.44. x_1 = c_1, x_2 = c_2, x_3 = 13, x_4 = -3c_1 - 2c_2 + 19, x_5 = -34; (19/3; 0; 13; 0; -34), (0; 9,5; 13; 0; -34), (0; 0; 13; 19; -34). \quad 2.45. \text{ При } \alpha = -4 \text{ система несовме-}$$

Найти фундаментальные системы решений систем линейных уравнений:

$$2.55. \begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 0, \\ 3x_1 + 5x_2 + 6x_3 - 4x_4 = 0, \\ 4x_1 + 5x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0, \\ 3x_1 + 8x_2 + 24x_3 - 19x_4 = 0. \end{cases} \quad 2.56. \begin{cases} 5x_1 + 7x_2 + 6x_3 - 2x_4 + 2x_5 = 0, \\ 8x_1 + 9x_2 + 9x_3 - 3x_4 + 4x_5 = 0, \\ 7x_1 + x_2 + 6x_3 - 2x_4 + 6x_5 = 0, \\ 4x_1 - x_2 + 3x_3 - x_4 + 4x_5 = 0. \end{cases}$$

$$2.57. \begin{cases} 3x_1 + 5x_2 - 4x_3 + 2x_4 = 0, \\ 2x_1 + 4x_2 - 6x_3 + 3x_4 = 0, \\ 11x_1 + 17x_2 - 8x_3 + 4x_4 = 0. \end{cases} \quad 2.58. \begin{cases} 3x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 2x_4 + x_5 = 0, \\ 5x_1 + 7x_2 + 6x_3 + 4x_4 + 3x_5 = 0, \\ 7x_1 + 9x_2 + 9x_3 + 6x_4 + 5x_5 = 0, \\ 4x_1 + 8x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 0. \end{cases}$$

$$2.59. \begin{cases} 6x_1 + 9x_2 + 2x_3 = 0, \\ -4x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ 5x_1 + 7x_2 + 4x_3 = 0, \\ 2x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 0. \end{cases} \quad 2.60. \begin{cases} 5x_1 + 6x_2 - 2x_3 + 7x_4 + 4x_5 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 + 4x_4 + 2x_5 = 0, \\ 7x_1 + 9x_2 - 3x_3 + 5x_4 + 6x_5 = 0, \\ 5x_1 + 9x_2 - 3x_3 + x_4 + 6x_5 = 0. \end{cases}$$

вместна. 2.55. (8; -6; 1; 0), (-7; 5; 0; 1). 2.56. (-9; -3; 11; 0; 0), (3; 1; 0; 11; 0), (-10; 4; 0; 0; 11). 2.57. (-7; 5; 1; 0), (7; -5; 0; 2). 2.58. (-9; 3; 4; 0; 0), (-3; 1; 0; 2; 0), (-2; 1; 0; 0; 1). 2.59. Система имеет только нулевое решение. 2.60. (0; 1; 3; 0; 0), (0; -2; 0; 0; 3). 2.62. а) нет; б) да; в) да; г) нет. 2.63. $X = (1000; 1000)'$,